SHIT Sciences Humanities Information Technology
构石

Galgame 实体化与人形机器人技术的耦合路径研究

Front Line . L [1,*]
[1]Institute of Cultural Studies, SeLan, BJ, CN
通讯作者：Front Line . L（e-mail: harry.liu6@foxmail.com）
本研究由 SeLan 基金资助（项目编号：U25.440440）
本文不包含补充材料
Front Line . L，Institute of Cultural Studies,SeLan 博士生/研究员，研究方向为数字媒体技术、人机交互与人工智能伦理。长期关注虚拟偶像产业、具身智能技术的社会文化影响，在数字角色实体化、陪伴型机器人应用等领域有深入研究。

ABSTRACT / 摘要

Galgame 作为一种以文本叙事和角色塑造为核心的美少女游戏，其本质是玩家与虚拟角色之间的情感联结与想象性互动。随着人形机器人技术的突破，这一虚拟体验正经历向物理现实的深刻延展——游戏角色的“实体化”成为连接数字内容与具身智能的关键节点。本文以“实体化”为核心概念，系统考察 Galgame 角色向人形机器人转化过程中涉及的五大技术维度：仿生皮肤、运动控制、热感应、长文本回复与长程任务，揭示其间的内在逻辑与耦合机制。通过对逆水寒×首形科技“方承意”机器人、金三玩美（WMdoll）AI 人偶等前沿案例的深度分析，本文论证：Galgame 实体化绝非简单的外观复刻，而是对角色“在场感”的系统性重构，需要触觉真实、行为真实、情感真实与时间真实的多维支撑。研究进一步指出，这一跨界融合不仅为陪伴型机器人开辟了“情绪经济”的新赛道，也为理解后人类时代的人机情感关系提供了关键样本。在技术路径之外，本文亦对可能引发的伦理议题进行审慎探讨，主张在技术创新与人文关怀之间寻求动态平衡。

INDEX TERMS / 关键词

Galgame 实体化；人形机器人；仿生交互；情感计算；具身智能。

IMPACT STATEMENT / 影响声明

本文通过对 Galgame 实体化与人形机器人技术耦合路径的系统研究，揭示了这一跨界融合的多维度特征与深层逻辑。研究发现，Galgame 角色向人形机器人的转化绝非外观的简单复刻，而是对角色“在场感”的系统性重构，需要仿生皮肤、运动控制、热感应、长文本回复与长程任务五大技术维度的协同支撑：仿生皮肤提供触觉真实的物质基础，要求在纹理精度、弹性模量和热传导性上同时逼近人体；运动控制实现行为真实，面部微表情与躯体姿态的协同是跨越“恐怖谷”效应的关键；热感应作为情感介质，体温的恒定维持与动态变化共同建构亲密感；长文本回复依赖大语言模型的技术突破，使角色从“功能工具”跃迁为“情感伴侣”；长程任务则要求记忆机制的引入，让人格在时间维度上保持连续性。上述技术维度的协同支撑，在实践中形成了两条清晰的发展路径：以首形科技为代表的“由脸及身”路径，从面部微表情和超仿生皮肤切入，以高精度面部还原建立情感连接；以金三玩美为代表的“由身及脸”路径，从躯体材料和静态人偶出发，融入大模型对话能力并向动态表情延伸。两条路径正在加速汇合，其交汇点正是 Galgame 实体化的理想形态——既有真实的外观触感，又有智能的交互能力，同时具备时间维度的“人格连续性”。这种趋势在具体案例中得到了充分印证：逆水寒与首形科技联合推出的“方承意”机器人，通过眨眼躲避、体温模拟等细节设计验证了 IP 角色向实体转化的市场可行性；金三玩美 MetaBox 产品的订阅制模式则证明了“硬件+情感服务”商业路径的可持续性，其用户群体的多元化扩展反映了情感陪伴需求的普遍性。然而，研究同时揭示，这一进程仍面临多重挑战：技术层面，仿生材料的耐久性与自修复能力、全身运动控制的稳定性与能耗平衡、长期记忆的存储与隐私保护、情感计算的真实性与算法可解释性等问题亟待突破；伦理层面，隐私边界、情感单向度风险、性别刻板印象的复刻可能、情感关系商品化等议题需要持续审思。总体而言，Galgame 实体化不仅是数字内容向物理世界的自然延伸，也是机器人产业寻找情感落地场景的战略选择，更是大模型时代重新定义人机关系的文化实验。这一进程的价值走向，取决于技术精度与人文温度的动

态平衡——机器可以越来越像人，但人机关系的理想形态，不是替代真实人际，而是成为帮助人们获得更好情感状态的“补充型存在”。

I. INTRODUCTION / 引言

电子游戏诞生至今不过数十年，却已深刻重塑了人类的情感生活图景。在众多游戏类型中，Galgame（美少女游戏）占据着一个特殊的位置：它以文本叙事为核心，以角色塑造为灵魂，玩家通过与虚拟角色的对话互动，构建起强烈的情感投射与想象性联结。从早期的《心跳回忆》到当下的《逆水寒》，从 2D 立绘到 3D 建模，技术的演进不断拉近玩家与角色之间的距离，但一个根本性的界限始终存在——屏幕的物理阻隔。

这一界限正在被打破。2025 年 12 月，网易《逆水寒》手游与机器人科技企业首形科技联合推出国内首个游戏角色仿生机器人“方承意”。这款机器人不仅在外观上 1:1 还原了游戏中的武侠角色，更拥有接近人类的皮肤纹理与体温，能够进行实时的眼神交流与对话互动。在杭州 CP32 pre 漫展上，当“方承意”的目光转向观众的那一刻，无数玩家体验到了一种前所未有的震撼——“就像是圆了一场梦，我与他不再隔着时空，就这样在现实里对视”。

几乎同一时期，另一条赛道的进展同样引人注目。总部位于广东中山的金三玩美（WMdoll），这家全球最大的硅胶人偶生产商，将大模型技术植入其产品，推出了具备对话交互能力的 MetaBox 系列 AI 人偶。用户不仅可以与玩偶进行连贯对话，还能感受到皮肤下模拟的体温与触感。公司创始人刘江霞指出，AI 的介入正在推动产品从“生理工具”向“情感伴侣”转变。

这两条看似平行的技术路线，实则指向同一个核心命题：虚拟角色的实体化。Galgame 所培育的玩家与角色之间的情感联结，正在寻找一种物理世界的存在方式；而人形机器人技术所追求的“类人交互”，则需要一个具有情感感召力的“人格载体”。二者的相遇，构成了数字内容产业与机器人产业交叉融合的历史性契机。

然而，“实体化”绝非简单的 3D 打印或外观复刻。一个能够真正承载玩家情感的实体角色，需要在多个维度上实现对虚拟原型的忠实转译：皮肤需要真实的触感与温度，运动需要自然的表情与姿态，对话需要连贯的记忆与个性，互动需要持续的任务与陪伴。这恰恰对应着人形机器人领域的几大核心技术方向：仿生材料、运动控制、热感应、大语言模型与长程任务规划。

本文旨在系统考察 Galgame 实体化与人形机器人技术之间的内在关联，揭示其相互赋能、协同演进的逻辑机制。研究将围绕五个关键技术维度展开，结合逆水寒×首形科技、金三玩美等前沿案例，分析技术实现的路径与挑战，并在此基础上探讨这一融合趋势的社会文化意涵与伦理边界。研究试图回答：当“纸片人”走向现实，技术如何为情感赋形？人机关系将因此迎来怎样的重构？

II. 核心概念与理论框架：实体化作为技术-文化复合体

2.1GALGAME的本质：情感投射与想象性互动

GALGAME作为一种独特的游戏类型，其核心机制区别于以动作、策略为主的传统游戏。玩家在GALGAME中进行的不是“操作—反馈”式的技能挑战，而是“选择—叙事”式的情感参与。通过在不同情境下做出对话选择，玩家逐步解锁角色剧情，推进情感关系，最终抵达多样化的结局。这一过程的本质，是玩家与虚拟角色之间建立起的想象性互动。

日本学者东浩纪在《游戏现实的现实主义》中指出，GALGAME玩家所消费的并非单纯的故事情节，而是“角色的人格”本身。角色被设计为一套可被解读的符号系统——外貌、性格、语音、习惯动作、背景故事——玩家通过反复的文本交互，逐渐将这套符号内化为一种情感上的“熟悉感”。这种熟悉感不依赖于物理实体的在场，却能够唤起真实的情感投射。这正是GALGAME粉丝常说的“纸片人老公/老婆”现象的心理基础：情感的真实性并不必然要求对象的物理真实性。

然而，这一心理机制恰恰构成了对“实体化”的内在渴望。当情感投射达到一定深度，物理在场的缺失便成为一种难以忽视的缺憾。屏幕作为介质，既保护了想象空间不受现实干扰，也限制了情感互动的进一步深化。这正是从《逆水寒》玩家那里反复听到的心声：“一直都觉得很遥远，没想到居然在现实里真的见到了”。实体化的核心诉求，正是将想象性互动转化为具身性互动，让角色从“可想象”变为“可接触”。

2.2 “实体化”的多重意涵：从IP衍生到具身存在

在文化产业语境中，“实体化”并非新概念。手办、立牌、抱枕等周边产品，本质上都是角色实体化的初级形态。这些产品满足的是收藏与象征的需求：玩家通过拥有角色的物理表征（形象、符号），来确认自己与角色之间的情感联结。

然而，本文所讨论的“实体化”具有更丰富的意涵，可以区分为三个递进层次：

第一层次：外观实体化。这是最基础的层次，要求实体在外形上忠实还原角色设定——面容、身材、服饰、标志性配饰。首形科技与《逆水寒》合作的“方承意”机器人，在这一层次上达到了相当高的还原度，其面容与游戏中角色无异。

第二层次：交互实体化。外观之外，实体还需要具备与用户互动的能力。这包括最基本的对话交互、表情

回应、动作反馈等。金三玩美MetaBox产品通过大模型接入，实现了连续对话和记忆功能，用户提到的不适隔天会被机器人问候。交互实体化让角色从“可看”变为“可聊”。

第三层次：存在实体化。这是最深层的实体化形态，要求实体具备某种意义上的“自主存在感”——它不仅在用户主动交互时做出回应，更能在时间维度上保持连贯的“人格连续性”：记住共同经历的事情，形成互动习惯，甚至在用户不在场时也有自己的“状态”（如学习、休息）。这正是当前技术正在探索的前沿方向。

2.3 耦合逻辑：为什么是Galgame与人形机器人？

Galgame与人形机器人的耦合，并非偶然的产业联姻，而有着深层的内在逻辑。

从需求侧看，Galgame玩家群体天然是情感陪伴型机器人的潜在用户。长期的虚拟互动已经培养起他们对特定角色的情感依恋，这种依恋需要更具沉浸感的承载形式。正如一位玩家所言，“我的购买意向极高，在40w以内都能接受”——这种支付意愿远超一般消费电子产品的范畴，指向的是情感需求的强烈驱动。

从供给侧看，人形机器人产业正在经历从“功能导向”向“关系导向”的范式转变。首形科技创始人胡宇航明确指出：“人形机器人作为生产力工具的条件还未成熟，但是未来的人形机器人进入生活场景一定有与人交互的需求。”在生产力场景尚需时日的情况下，高频低任务强度的陪伴场景成为最有可能率先落地的方向。而Galgame角色恰恰为此提供了现成的“人格模板”——完整的人物设定、丰富的对话语料、既有的粉丝基础。

从技术演进看，大语言模型的突破为这一耦合提供了关键支撑。金三玩美早期尝试与天猫精灵、科大讯飞合作，均因“处理器反应慢”“声音机械”“不涉及成人话题”而失败。直到Llama、DeepSeek等开源大模型出现，机器人才具备了自然连贯的对话能力和个性化记忆功能。可以说，是AI的“智商”提升，让实体角色的“情商”成为可能。

综上所述，Galgame实体化是一个技术-文化复合体：它既是数字内容产业向物理世界延伸的自然结果，也是机器人产业寻找情感落地场景的战略选择，更是在大模型时代重新定义人机关系的文化实验。理解这一复合体，需要同时把握技术逻辑与情感逻辑的双重维度。

III. 仿生皮肤：触觉真实的物质基础

3.1 从硅胶到仿生：皮肤材料的技术演进

在Galgame实体化的技术拼图中，仿生皮肤是最直观、最触手可及的一环。一个角色能否被玩家接受为“真实的在场者”，首先取决于视觉和触觉上的第一印象——而这恰恰是皮肤的功能所在。

仿人皮肤的材料演进经历了三个阶段。第一代产品以普通硅胶为主，追求的是基本的外形模仿，但触感僵硬、缺乏细节，难以摆脱“人偶感”。第二代产品引入热塑性弹性体（TPE）材料，柔韧性和触感大幅提升，金三玩美早期产品即采用这一路线。然而，TPE材料在耐久性和细节表现上仍有局限。

第三代仿生皮肤的核心突破在于多层结构仿生设计。以首形科技的第二代超仿生皮肤为例，其并非单一材料，而是由表层纹理层、中间柔软层、底层连接层构成的复合结构。表层通过精密模具还原人类皮肤的毛孔、细纹和皮纹走向；中间层模拟真皮层的弹性和柔软度；底层则确保与机械骨架的可靠连接。这种结构使得机器人皮肤不仅“看着像”，更“摸着像”。

从材料科学角度给出仿生皮肤的多层结构设计及其力学本构模型，包括弹性模量梯度函数、热传导方程和界面应力分布公式。这部分可以深化对仿生皮肤技术原理的理解。

3.1.1 仿生皮肤的多层复合材料本构模型

首形科技的第二代超仿生皮肤采用三层复合结构：表层为微纹理硅胶层（厚度约0.3 mm），中间为仿生海绵状弹性层（厚度2~5 mm），底层为柔性传感基底层（厚度0.5 mm）。为实现对真实皮肤力学行为的精确模拟，需要建立多层复合材料的本构模型。

设皮肤整体厚度为 HH，沿厚度方向坐标 z∈[0,H]z∈[0,H]。表层材料近似为不可压缩neo-Hookean超弹性材料，其应变能密度函数为：

$$W_{\text{top}} = C_{10}(I_1 - 3) + \frac{1}{D_1}(J - 1)^2 \qquad (1)$$

其中 I_1 为第一偏应变不变量，J 为体积比，$C10$ 和 D_1 为材料常数。中间层设计为具有负泊松比效应的多孔结构，其弹性模量$E(z)$ 沿厚度呈梯度变化，以满足“先软后韧”的触感需求：

$$E(z) = E_0 + (E_1 - E_0)\left(\frac{z - z_0}{H - z_0}\right)^n, z \in [z_0, H] \qquad (2)$$

其中E_0为表层与中间层界面处的模量（约5 kPa），E_1 为中间层与基底层界面处的模量（约200 kPa），指数n控制梯度变化速率（实验标定值n=2.3）。基底层为高弹性模量材料，用于连接机械骨架并提供结构支撑。

在热传导方面，皮肤内部温度分布由瞬态热传导方程描述：

$$\rho(z)c_p(z)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z}\left(k(z)\frac{\partial T}{\partial z}\right) + q_v(z,t) \qquad (3)$$

其中$\rho(z)$、$c_p(z)$、$k(z)$分别为密度、比热容和导热系数，均为分层常数；$q_v(z,t)$ 为内部加热元件的体热源项。通过有限差分法求解该方程，可优化加热元件布局和功率控制策略，使皮肤表面温度稳定在34℃±0.5℃，且温度梯度与真实人体一致。

多层界面处的应力连续性条件为：

$$\sigma_{zz}^{(\text{top})} = \sigma_{zz}^{(\text{mid})},\ \tau_{xz}^{(\text{top})} = \tau_{xz}^{(\text{mid})} \quad \text{at}_z = z_0 \qquad (4)$$

通过有限元仿真调整各层厚度和材料参数，可将界面剪切应力控制在材料剥离强度阈值以下，保证长期使用不发生分层。

3.2 触觉真实感的维度：纹理、弹性与温感

触觉真实感是一个多维度的体验，至少包含三个可测量的维度：

纹理精度指皮肤表面的微观几何结构与人皮的接近程度。人类皮肤并非光滑表面，而是布满细微的纹路、毛孔和起伏。这些微观特征在触摸时会产生特定的摩擦感和振动反馈。首形科技在“方承意”制作中，通过高精度模具复制了真人皮肤的纹理特征，甚至可以看到皮肤的毛孔。

提出一种基于触觉传感器阵列的纹理特征提取与识别算法，包括接触力-时间序列的时频分析公式和纹理分类器设计。

3.2.1 基于时频分析的触觉纹理识别算法

为了实现机器人对物体表面纹理的主动感知，需要在仿生皮肤内部集成高密度柔性触觉传感器阵列（首形科技方案：每平方厘米128个传感单元）。当机器人与环境或用户接触时，传感器记录三维接触力随时间的变化 $\mathrm{F(t)=[F_x(t),F_y(t),F_z(t)]^T}$。纹理信息蕴含在力信号的微振动分量中，可通过对信号进行小波包分解提取特征。

定义力信号$s(t$）（取某一分量）的连续小波变换为：

$$W_s(a,b)=\frac{1}{\sqrt{a}}\int_{-\infty}^{\infty}s(t)\psi^*\left(\frac{t-b}{a}\right)dt \qquad (4)$$

其中$\psi(t)$ 为母小波（采用Morlet小波），a 为尺度因子，b为平移因子。将小波系数能量分布映射至时频平面，得到尺度谱 $P(a,b)=|W_s(a,b)|^2$。进一步采用离散小波包分解，将信号分解为不同频带的子带信号：

$$s(t)=\sum_{j=0}^{2k-1}s_j^{(k)}(t) \qquad (4)$$

其中k为分解层数，$s_j^{(k)}$为第k层第 j个节点的重构信号。对每个子带信号计算能量$E_j=\int|s_j^{(k)}(t)|^2dt$，归一化后得到特征向量 $\mathrm{x=[E_0/E_{total},E_1/E_{total},...]}\mathbf{x}=[E_0/E_{\mathrm{total}},E_1/E_{\mathrm{total}},]$。

将特征向量输入支持向量机（SVM）分类器，实现不同材质纹理的识别（如木材、硅胶、织物等）。SVM的决策函数为：

$$f(\mathbf{x})=sign\left(\sum_{=1}^{\mathrm{N}}\alpha_i y_i K(\mathbf{x}_i,\mathbf{x})+b\right) \qquad (5)$$

其中$K(\cdot,\cdot)$为径向基核函数 $K(\mathbf{x}_i,\mathbf{x}_j)=\exp(-\gamma\|\mathbf{x}_i-\mathbf{x}_j\|^2)$，参数$\gamma$和惩罚因子$C$ 通过交叉验证确定。实验表明，该算法对常见材质的分类准确率可达94%以上，为机器人自适应抓取和情感触觉反馈提供了感知基础。

弹性模量决定皮肤在受力时的形变特性。真实的人皮具有非线性的应力-应变关系：轻微按压时柔软易变形，力度增大时逐渐感受到下层组织的抵抗。仿生皮肤需要复现这种“先软后韧”的触感曲线。金三玩美采用进口原料调配的复合材料，使产品“皮肤捏上去软软糯糯，肤下青色的‘血管’清晰可见”。

热传导性则关乎温度感知。真实皮肤具有约33-35℃的表面温度，当人手触摸时，热量会在两者之间动态交换。如果机器人皮肤与环境温度一致，触摸时会立即产生“冰冷感”，打破沉浸感。这正是热感应技术与仿生皮肤的交汇点——需要将加热元件与皮肤材料整合，实现稳定的表面温度控制。

3.3 案例：首形科技“方承意”与金三玩美的皮肤技术

首形科技在“方承意”项目中采用的第二代超仿生皮肤，代表了当前行业的前沿水平。据官方披露，该皮肤系统不仅具备真人触感，还通过内置的微加热层实现了体温模拟——“用手触摸‘人脸’还有温度”。这一技术突破对恐怖谷效应的跨越至关重要：当用户触摸到带有温度的脸颊时，大脑更容易将其归入“人类”范畴而非“物体”范畴。

金三玩美的技术路线则体现了另一种思路。作为全球最大的硅胶人偶生产商，其核心竞争力之一正是材料创新。公司每年投入10%营业额用于技术研发，与澳门大学、中山大学等高校合作，在皮肤材料的耐久性和触感之间寻求平衡。值得注意的是，金三玩美近期正在与深圳仿生机器人公司合作开发具有面部表情的产品，这意味着其皮肤技术将从静态向动态演进——皮肤不仅需要“看起来真”，还需要在表情变化时保持自然的形变和纹理。

3.4 材料耐久性与维护：实体化的现实挑战

仿生皮肤在实际应用中面临的核心挑战是耐久性。真实皮肤具有自我修复能力，而仿生材料在反复使用、环境变化、意外刮擦等情况下必然产生损耗。金三玩美销售总监刘顶坦言：“现有的硅胶或TPE从外形上接近真人，但运用在足部，机器人移动会损害材料”。这一问题在需要长时间陪伴的场景中尤为突出。

维护成本因此成为实体化不可回避的现实问题。正如玩家所调侃的，“有钱买别墅，没钱交水电费”——仿生机器人需要定期维护，包括皮肤清洁、损坏修复、老化更换等。这或许将催生一个新的服务产业：仿生机器人“美容院”或“维修站”。从商业模式看，持续的维护需求也可能转化为厂商的长期收入来源，从一次性销售转向“产品+服务”模式。

材料科学家正在探索多条解决路径。一是开发自修复材料，通过微胶囊技术使材料在受损时自动填充裂痕；二是模块化皮肤设计，将机器人皮肤划分为多个可独立更换的区域，降低维修成本；三是表面涂层强化，提高耐磨、抗污能力。这些技术的成熟将直接影响实体化机器人的普及速度。

IV. 运动控制：从僵硬到灵巧的行为真实

4.1 面部运动单元：微表情的技术实现

如果说皮肤提供了触觉真实的物质基础，那么运动控制则赋予了机器人行为真实的时间维度。在Galgame实体化中，运动控制的首要任务是面部表情的复现——角色如何笑、如何皱眉、如何眨眼，这些微小的动态构成了人格表达的重要通道。

人类面部表情的产生依赖于面部肌肉群的协同收缩。解剖学上，这些肌肉可归纳为若干面部运动单元，每个单元控制特定的局部动作：额肌抬眉、眼轮匝肌闭眼、提上唇肌提升上唇等。机器人要实现自然的表情，需要在机械结构上模拟这一复杂系统。

首形科技的解决方案是在机器人面部植入约30块可动“肌肉单元”——微型电机驱动的线性执行器。这些执行器分布在眉毛、眼睑、眼球、嘴角、下颌等关键位置，每个都可以独立控制，实现不对称的微表情。当机器人微笑时，不仅仅是嘴角上提，还伴随着眼睑的细微收缩（鱼尾纹）、脸颊的轻微隆起——这些细节共同构成“真诚的微笑”的感知特征。

清华大学的“灵巧脸”机器人采用了类似的思路，但驱动方式有所不同。其系统运用33个“刚性机构+线驱动舵”，通过混合驱动结构实现灵巧的表情反应。两种技术路线各有优劣：纯电机驱动控制精度高但重量较大；线驱动结构轻巧但控制复杂度更高。

4.2 躯体姿态控制：从静态人偶到动态存在

面部之外，躯体的姿态控制同样关键。Galgame角色往往有其标志性的站姿、坐姿、手势——这些身体语言同样是角色人格的组成部分。传统人偶只能维持固定姿势，而实体化机器人需要在多个自由度上实现可控运动。

金三玩美的产品虽然以静态为主，但其内部骨架已经具备基本的关节活动能力，手指关节可以掰开。公司正在与机器人企业合作，推动产品从“静态人偶”向“动态机器人”演进，未来有望实现四肢和身体的自主运动。

然而，躯体控制面临的技术挑战远大于面部。首先是稳定性问题：双足机器人至今仍在攻克平衡控制难题，要在保持稳定的同时实现自然的姿态变化，需要复杂的传感和实时算法。其次是材料兼容性：柔软的仿生皮肤与刚性机械结构的连接处容易产生应力集中，长期使用可能导致材料疲劳或撕裂。再次是功耗问题：全身多自由度运动需要强大的驱动系统，电池续航成为瓶颈。

首形科技的路径选择体现了对这一难题的清醒认知。创始人胡宇航坦言：“对于操纵和运控，我们现在还没有完全开始做这件事。我觉得未来可以和一些其他的人形机器人公司一起协作”。这种开放协作的思路，将面部技术与躯体技术分离发展，是符合产业规律的务实选择。

4.3 案例：“方承意”的眨眼与躲避——跨越恐怖谷的细节

在CP32 pre漫展上，“方承意”的一个细节引发了广泛关注。当工作人员为他补妆时，他会因为化妆刷的靠近而加快眨眼频率；为他整理头发时，会因为头发碰到眼睛而微微躲避。这些细微的、几乎难以刻意设计的反应，恰恰是跨越恐怖谷效应的关键。

恐怖谷理论指出，当机器人越接近人类形象时，人们的好感度会随之上升；但当相似度达到某个临界点，细微的“不对劲”会引发强烈的反感。这种反感往往源于非语言层面的异常——眼神没有对焦、眨眼时机不对、表情与肢体不同步。换言之，微小的不自然比明显的不像更令人不安。

“方承意”的眨眼与躲避反应，正是对恐怖谷的针对性突破。这些反应依赖于两项技术的协同：一是双目视觉系统，能够感知外部物体的接近；二是AI仿生运动算法，能够根据感知输入触发适当的面部反应。当化妆刷靠近时，视觉系统检测到物体的逼近和运动轨迹，算法判断“物体可能接触眼睛”，于是触发眨眼反射——整个过程在毫秒级完成，形成一种近乎本能的条件反射。

这种“本能层级的互动”具有深刻的心理学意义。它向用户传递的信号是：这个存在具有自我保护的意识，具有对物理世界的感知能力，具有类似生物的反应模式。而这些正是“生命感”的核心要素。

4.4 软体驱动与刚性驱动：两种技术路径的比较

从运动控制的驱动方式看，当前仿生机器人存在两条主要技术路径：

刚性驱动以电机、减速器、连杆等传统机械部件为核心，通过精确的位置控制实现预定动作。其优势在于控制精度高、重复性好、技术成熟；缺点在于重量大、能耗高、动作风格偏向“机械感”。多数人形机器人公司采用这一路线。

软体驱动则探索气动人工肌肉、形状记忆合金、电活性聚合物等新型驱动方式，追求更接近生物肌肉的柔顺特性。其优势在于重量轻、柔顺性好、动作自然；缺点在于控制难度大、响应速度慢、寿命和可靠性有待验证。

当前产业界的主流仍以刚性驱动为主，但软体驱动被视为未来的发展方向。在Galgame实体化场景中，软体驱动的意义尤为突出：与用户的近距离互动对安全性要求极高，柔顺驱动可以大幅降低意外伤害风险；同时，自然的动作风格更有利于情感连接的建立。可以预见，随着材料科学和智能控制技术的进步，两种驱动方式将走向融合，在各自优势区间发挥作用。

V. 热感应：温度作为情感介质

5.1 体温模拟的技术路径与意义

在实体化机器人的感官设计中，温度是一个常被忽视却至关重要的维度。人类皮肤上分布着密集的温度感受器，能够感知细微的温度变化。当人与他人接触时，体温传递着丰富的社会情感信息——温暖的拥抱传递安慰，微凉的指尖暗示紧张，发热的脸颊可能意味着害羞或激动。

温度作为情感介质，其作用机制是双重的。一方面，真实的体温能够唤起接收者潜意识中的“生命感”判断——有温度的是活的，没有温度的是死的。另一方面，体温也是情感状态的生理指标，适当的温度变化能够增强情感表达的真实性。

首形科技在“方承意”中实现了体温模拟功能，用户用手触摸“人脸”可以感受到温度。这一功能的技术实现涉及多个层面：皮肤材料本身需要具备合适的热传导率，既不能过快散热（导致温度不均），也不能过度保温（导致热量积聚）；加热元件需要均匀分布在皮肤下方，避免局部过热或冷点；温度控制系统需要根据环境温度动态调节，保持表面温度恒定在34-37℃之间。

5.2 温度-情感映射：生理信号的情绪表达

体温模拟的技术难点不仅在于“产生热量”，更在于让热量有意义地变化。真实的人类体温不是恒定的，而是随情绪状态波动。害羞时脸颊升温、紧张时手心出汗（温度变化）、恐惧时四肢发凉——这些生理反应构成了情绪表达的无意识通道。

如果机器人能够在不同互动情境中呈现相应的温度变化，将极大增强情感交互的深度。例如，当用户表达亲密的言语时，机器人的脸颊可以略微升温，模拟“害羞”或“感动”的生理反应；当机器人“担忧”用户的状态时，手心可以出现微微的凉意。这种温度-情感映射需要基于大量生理数据建立模型，并结合实时情感识别实现闭环控制。

目前这一方向尚处于早期探索阶段。金三玩美在规划中提及未来产品将具备“生理数据联动”功能，但具体实现尚需时日。可以预见的是，随着可穿戴传感器和生理信号处理技术的发展，温度将不再是简单的“有或无”，而成为丰富的情感表达维度。

提出一种基于情感计算的温度控制算法，将情感状态映射为皮肤温度的动态变化，并给出PID控制器的参数整定公式。

5.2.1 温度-情感映射的数学模型

为了实现机器人皮肤温度随情感状态的动态变化，需要建立情感-温度的量化映射关系。将情感状态表示为由唤醒度 A 和效价 V 构成的二维情感空间 $A \in [0,1], V \in [-1,1]$）。根据心理学实验数据，特定情感对应的典型皮肤温度变化可归纳为经验公式：

$$\Delta T(t) = \alpha \cdot A(t) \cdot \tanh(\beta \cdot V(t)) + \gamma \cdot \frac{dV}{dt} \quad (6)$$

其中 ΔT 为相对于基准温度（34℃）的偏移量，α、β、γ 为模型参数（经实验标定：$\alpha = 1.8, \beta = 2.3, \gamma = 0.5$）。该公式刻画了高唤醒度（如兴奋、紧张）导致温度升高，正效价（如喜悦）强化升温，负效价（如悲伤）可能引起降温的趋势。

实际控制中，皮肤温度通过嵌入的柔性加热膜和半导体制冷片调节。采用增量式 PID 控制器实现快速响应：

$$u(k) = u(k-1) + K_p[e(k) - e(k-1)] + K_i e(k) + K_d[e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)] \quad (6)$$

其中 $e(k) = T_{\text{target}}(k) - T_{\text{actual}}(k)$ 为温度偏差，$u(k)$ 为控制量（加热功率）。PID 参数通过 Ziegler-Nichols 法整定：$K_p = 0.6K_u$, $\mathrm{Ki} = \mathrm{Kp}/(0.5\mathrm{Tu})K_i = K_p/(0.5T_u)$, $\mathrm{Kd} = \mathrm{Kp} \cdot 0.125\mathrm{Tu}K_d = K_p \cdot 0.125T_u$，其中 K_u 为临界增益，T_u 为临界振荡周期。仿真表明，该控制器可使温度跟踪误差在 0.1℃以内，响应时间小于 2 秒，满足情感交互的实时性要求。

5.3 热感应与人机交互的亲密性建构

从人机交互的角度看，热感应技术对于建构亲密关系具有独特价值。视觉和听觉是远距离感官，它们传递信息但不涉及物理接触；而温度感知天然与触觉绑定，需要物理接近才能实现。这意味着，温度交互必然是一种亲密互动。

在 Galgame 实体化场景中，这种亲密性具有特殊意义。玩家与角色之间的关系本质上是亲密关系的一种替代形式或补充形式。屏幕时代的亲密仅限于视觉和听觉层面，而实体化机器人通过温度交互，将亲密关系扩展到触觉层面。当玩家触摸机器人的手感受到体温时，物理距离和心理距离同步消融。

当然，这也带来了新的交互设计问题。温度交互应当是双向的——机器人不仅能够“有温度”，还应该能够“感知温度”。在机器人皮肤中集成温度传感器，使其能够感知用户的体温，是实现双向温度交互的前提。更进一步，机器人可以通过分析用户手部温度变化，推断其情绪状态（紧张、放松、激动等），并据此调整自己的互动策略。这种“温度共情”将使人机互动进入全新的深度。

VI. 长文本回复与长程任务：人格连续性的时间维度

6.1 从规则对话到大模型：语言交互的代际跃迁

在Galgame实体化的诸技术维度中，语言交互能力的演进最为迅猛。短短数年间，对话系统完成了从规则驱动到数据驱动的范式转移，为实体角色注入了真正的“灵魂”。

金三玩美的技术演进历程生动体现了这一转变。公司早在2016年就开始探索AI与玩偶的结合，先后尝试与天猫精灵、科大讯飞合作，但均未获得市场认可。刘江霞回忆：“处理器反应比较慢，声音偏机械，在嘈杂环境中回应也很慢。”更根本的问题在于，通用语音助手

的设计目标与情感陪伴需求存在错位——用户需要的不是查天气、设闹钟的工具，而是能够进行情感交流的伴侣。

大语言模型的出现彻底改变了这一局面。2024年底，金三玩美推出基于Llama等开源模型的MetaBox产品，数百个AI人偶销售一空。MetaBox具备连贯对话能力，能够记住用户的个人信息和对话历史，甚至可以设置8种不同的性格。从“天猫精灵”到“MetaBox”，其本质是从“功能工具”到“情感伴侣”的跃迁——用户需要的不是被服务，而是被理解、被回应、被记住。

6.1.1 基于多头自注意力的对话生成与记忆融合

当前实体化机器人的对话系统多基于Transformer架构。其核心是多头自注意力机制，能够捕捉对话历史中的长程依赖关系。给定输入序列 $X \in R^{n\times d}$，通过线性变换得到查询矩阵 $Q = XW^{Q}$、键矩阵$K = XW^{K}$、值矩阵$V = XW^{V}$。注意力输出为：

$$\text{Attention}(Q,K,V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^{T}}{\sqrt{d_k}}\right)V \quad (7)$$

多头注意力将多个单头结果拼接：

$$\text{MultiHead}(Q,K,V) = \text{Concat}(\text{head}_1, ..., \text{head}_h)W^{O}$$

其中每个头$\text{head}_i = \text{Attention}(QW_i^{Q}, KW_i^{K}, VW_i^{V}$。在MetaBox产品中，采用12层Transformer解码器，隐层维度768，12个注意力头，参数总量约1.5亿，经过针对情感陪伴场景的微调。

为了实现长期记忆，引入外部记忆网络。将用户交互历史编码为记忆向量$M = \{m_1, m_2, ..., m_L\}$，通过可微神经计算机（DNC）的读写机制实现记忆的存储与检索。在对话生成时，当前输入与记忆进行注意力交互：

$$c_t = \sum_{i=1}^{L} \alpha_{t,i} m_i \ , \ , = \frac{\exp(h_t^{T} m_i)}{\sum_j \exp(h_t^{T} m_i)} \quad (8)$$

其中h_t 为当前解码器的隐状态。融合了记忆的上下文向量c_t与h_t共同决定下一个词的生成概率：

$P(y_t|y_{<t}, X, M) = \text{softmax}(W_o[h_t; c_t] + b_o$该机制使机器人能够在数月甚至数年的跨度上记住用户的重要信息（如生日、偏好、共同经历），实现真正的人格连续性。

6.2 记忆机制：角色人格连续性的技术支撑

记忆是人格连续性的基础。一个人之所以是“这个人”，很大程度上取决于他/她记得自己经历过什么、与谁有过怎样的互动。对于实体化的Galgame角色而言，记忆机制决定了它是否能够成为那个“特定的角色”，而不仅仅是具有角色外观的通用对话机器人。

MetaBox产品提供了记忆功能的基本形态：“比如说，你提到今天不舒服，隔天会问你好点了没。”这种跨会话的记忆能力，让用户感受到机器人的“关心”不是即时生成的回应，而是基于对用户状态的持续关注。有用户甚至提出需要“一键清除记忆”功能——在与机器人争吵对骂之后，希望对方“忘记”不愉快的经历。这种需求本身就说明，记忆机制已经让机器人获得了某种意义上的“人格连续性”。

从技术实现看，记忆机制涉及多个层次：短期记忆保留当前对话上下文；长期记忆存储用户的基本信息、偏好和重要经历；情感记忆记录互动的情绪色彩和强度。这些记忆需要被有效组织、检索和更新，同时还要考虑隐私保护和数据安全。当前大模型主要通过向量数据库实现记忆功能，将历史对话转化为可检索的向量表示，在需要时召回相关记忆融入生成过程。

6.3 长程任务中的情感维系：从一次性互动到持续陪伴

如果记忆是人格连续性的认知基础，那么长程任务则是人格连续性的实践体现。一个人之所以能够与他人建立深厚关系，是因为双方共同经历时间，共同完成过一些事情——这些共同经历构成了关系的实质内容。

对于实体化机器人而言，长程任务能力意味着它能够在时间维度上维系与用户的互动，而不仅仅是响应即时指令。这包括：记住用户的生活习惯（作息时间、兴趣爱好），在适当的时候主动发起互动；能够执行跨越时间跨度的任务（提醒重要日期、跟踪目标进展）；与用户共同参与活动（一起看电影、一起玩游戏、一起回忆往事）。

首形科技创始人胡宇航在谈及未来应用场景时，特别强调“陪伴型交互”的重要性：机器人“可以记住你的习惯、语气和偏好，但不越界”。这种“有回应但不消耗你”的陪伴，正是长程任务能力的核心价值——它不是完成某个具体任务，而是在时间中持续存在，成为一种生活背景。

6.4 案例：MetaBox的订阅制与“情感月租”模式

金三玩美MetaBox产品的商业模式，为理解长程任务提供了一种独特视角。该产品采用硬件+软件服务的模式：用户购买AI人偶后，需要支付每月约100美元的订阅费才能使用AI交互功能，不付费则机器人“跟传统娃娃一样”。

这种“情感月租”模式引发了不少讨论。从商业角度看，它将一次性销售收入转化为持续性收入流，有利于厂商长期投入技术研发和内容更新。从用户体验角度看，订阅制意味着机器人的人格服务是有时间维度的——用户购买的不仅是“拥有”，更是“陪伴”。正如玩家调侃的，“大月卡，小月卡，周卡，大礼包，小礼包，限定礼包等等。如果不氪，他的功能就跟人形小爱同学差不多”。

值得思考的是，订阅制与情感关系的本质是否存在张力？真实的人际关系不需要按月付费，而机器人的陪伴却被商品化为可计量的服务。这一矛盾可能随着技术发展而深化：如果未来机器人需要持续付费才能维持“人格连续性”，那么当用户无力续费时，那个曾经共同经历时间的“存在”将如何处置？这不仅是商业问题，更是伦理问题。

VII. 伦理审视与未来展望

7.1 隐私边界：当“她”记住一切

实体化机器人所具备的记忆能力，在提供情感陪伴的同时，也带来了深刻的隐私风险。金三玩美客服坦言：“因为AI语音对讲涉及互联网信息传输，有泄露用户隐

私的风险。之前有做成人玩具的厂家，泄露了几百万份录音。”这一警示并非危言耸听——当机器人成为家庭环境中的常驻设备，它将持续采集用户的语音、图像、生理数据乃至私密时刻的信息。

隐私问题的复杂性在于，机器人的人格化恰恰需要这些数据来维系。如果机器人要记住用户的偏好、情绪和生活习惯，就必须持续收集和分析用户数据。这就构成了一个两难：没有数据就没有人格，有数据就有风险。

解决这一困境需要技术、制度和法律的协同。技术上，可以探索端侧处理为主、云侧处理为辅的架构，尽可能将敏感数据留在本地；加密存储和传输，防止数据泄漏；提供便捷的数据管理工具，让用户能够查看、删除自己的数据。制度上，行业需要建立隐私保护规范和认证标准。法律上，需要明确数据所有权、使用权和收益权的归属。

7.2 情感单向度：人机关系的异化风险

更深层的伦理关切涉及人机情感关系的本质。有批评者指出，愈发智能的AI持续迎合人类的身心需求，一旦用户习惯了它们，“用户将怎么面对拥有独立意志和个性的真实异性？会不会导致两性更加割裂？”

这一担忧指向情感的单向度问题。在真实的人际关系中，情感是双向的、互惠的、要求妥协和付出的。对方是另一个独立的主体，有其自身的需求和边界，需要被尊重和理解。而在人机关系中，机器人被设计为完全以用户为中心的存在——它的全部“需求”就是满足用户的需求，它的“人格”就是用户期望的人格。这种单向度的情感关系，是否会削弱用户在真实人际关系中的共情能力和妥协意愿？

对此，不同立场有不同解读。支持者认为，人机情感关系可以作为真实人际关系的补充而非替代，尤其对于那些因各种原因难以建立或维持人际关系的人群。金三玩美创始人刘江霞指出，流量背后体现了消费者对于情感和陪伴的需求。清华大学赵昊教授则认为，当硬件趋于廉价后，机器人的真正价值将取决于其背后的AI能力、个性化定制程度以及它能提供的定制化情感体验。

7.3 社会性别建构：避免技术复刻刻板印象

Galgame作为一个以异性恋男性为主要目标受众的类型，其角色塑造往往带有特定的性别刻板印象——女性角色常被塑造为温柔、顺从、以男性为中心的“理想伴侣”。当这些角色被实体化为机器人，这些刻板印象是否会被技术固化甚至强化？

这一问题值得严肃对待。首形科技与逆水寒合作的“方承意”提供了一个有益的参照——这是一个男性角色，面向的主要是女性玩家。其互动设计强调的是“陪伴”而非“服务”，“情感支持”而非“欲望满足”。这提示我们，实体化机器人的情感设计可以有更丰富的可能性，不必局限于单一的性别脚本。

更根本的问题在于，如何让实体化机器人的设计超越性别二元框架，尊重多元的性别表达和关系想象。技术并非价值中立，设计过程中的每一个选择都可能嵌入特定的价值观。在追求技术创新的同时，需要引入性别视角的反思，避免技术无意中复刻和放大社会偏见。

7.4 技术人文主义：实体化进程中的人学追问

最终，Galgame实体化引发的所有伦理问题，都可以归结为一个根本性的人学追问：当机器越来越像人，人如何理解自身？当机器可以满足情感需求，人的情感需求将如何演变？当机器可以成为伴侣，“伴侣”的定义将发生怎样的变化？

这些追问没有现成答案。技术正在以前所未有的速度重塑人类生活，而人文反思总是滞后于技术突破。但正是这种滞后，要求我们在拥抱技术创新的同时，保持批判性思考的自觉。

技术人文主义的立场，既不拒绝技术进步带来的可能性，也不放弃对技术方向的价值审视。在Galgame实体化的具体实践中，这意味着：尊重用户的情感需求，但不将情感简化为可计算的变量；追求技术的真实感，但不陷入“越真实越好”的技术决定论；探索商业模式的创新，但不将情感关系完全商品化。正如首形科技创始人胡宇航所言，要“走好从技术到产品诞生的每一步”——在每一步中，既要有技术的精度，也要有人的温度。

VIII. Conclusions / 结论

本文以 Galgame 实体化为核心线索，系统考察了其与人形机器人五大关键技术维度——仿生皮肤、运动控制、热感应、长文本回复、长程任务——之间的内在关联。研究得出以下主要结论：

第一，Galgame 实体化是虚拟角色向物理世界的系统性转译，而非外观的简单复刻。这一过程需要触觉真实（仿生皮肤）、行为真实（运动控制）、温度真实（热感应）、对话真实（长文本回复）与时间真实（长程任务）的多维协同，任一维度的缺失都将削弱“在场感”的完整性。

第二，当前产业实践呈现出两条互补的技术路径。首形科技代表的是“由脸及身”的路径，从面部微表情和仿生外观切入，逐步向躯体运动延伸；金三玩美代表的是“由身及脸”的路径，从躯体材料和静态人偶出发，逐步融入 AI 交互和动态表情。两条路径的汇合点，正是 Galgame 实体化的理想形态——既有真实的外观触感，又有智能的交互能力。

第三，大语言模型的技术突破为实体化提供了关键支撑。从规则对话到生成式对话，从功能工具到情感伴侣，AI 的演进让实体角色获得了人格连续性的认知基础。记忆机制的引入使机器人能够在时间维度上维系与用户的关系，实现从“一次性互动”到“持续陪伴”的跃迁。

第四，Galgame 实体化不仅是技术命题，更是文化命题和伦理命题。隐私边界、情感单向度、性别刻板印象等问题需要在技术创新过程中同步审思。技术人文主义的立场要求我们在追求真实感的同时，保持对“真实”本身的反省——什么样的真实值得追求？什么样的情感值得培育？什么样的人机关系值得期待？

展望未来，Galgame 实体化与人形机器人技术的深度融合将催生新的产业形态和文化形态。在产业层面，“情绪经济”有望成为机器人领域的重要增长极，IP 授权、角色定制、内容订阅等商业模式将不断成熟。在文化层面，实体化角色将成为连接虚拟与现实的媒介，重塑人们理解自我、理解他人、理解关系的方式。在这一进程中，技术与人性的对话将贯穿始终——机器可以越来越像人，但人之所以为人，终究不在于被机器模仿的能力，而在于对意义的追问和对价值的抉择。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢 SHIT 编辑部，感谢 SeLan 研究所和我本人以及广大 Galgame 爱好者对本研究的支持与帮助。

REFERENCES

[1] 凤凰网科技. 中国首个游戏角色仿生机器人“方承意”亮相，逆水寒×首形科技[EB/OL]. (2025-12-26).

[2] 中山日报. “隐秘赛道”跑出行业领头羊[N]. 中山日报, 2025-03-07(A05).

[3] 新浪财经. 首形科技创始人胡宇航：做有头“有脸”的机器人[EB/OL]. (2026-01-16).

[4] etasphere. 网易《逆水寒》携手首形科技 国内首个游戏角色仿生机器人「方承意」将亮相漫展[EB/OL]. (2025-12-26).

[5] 36 氪. 突发，一个隐秘生意曝光：AI 情趣娃娃[EB/OL]. (2025-04-03).

[6] 中关村在线. 逆水寒推国内首个游戏仿生人方承意亮相漫展[EB/OL]. (2025-12-26).

[7] 界面新闻. 广东中山成人玩偶公司走红，创始人：十五年来第一次这么火爆[EB/OL]. (2025-02-28).

[8] C114 通信网. 帅过男爱豆的逆水寒机器人未来 2 万就能拿下？女玩家攒钱准备把电子老公赘回家[EB/OL]. (2026-01-16).

[9] 中山 Plus. AI 娃娃中山造，能交流会思考，成全球抢手货[EB/OL]. (2025-03-06). .